

MOCK TEST 02
Class: XII | Subject: Mathematics

Time: 1 hour

F.M.: 30

নির্দেশাবলী: সকল প্রশ্নের উত্তর দাও। সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করে উত্তরপত্রে লেখো।

বিভাগ – ক: অবকলন ও তার প্রয়োগ (Differential Calculus & Applications)

1. $y = \{\log_e(x + \sqrt{1+x^2})\}^2$ হলে $(1+x^2)y_2 + xy_1$ -এর মান –
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6
2. $x = \sin\left(\frac{1}{a} \ln y\right)$ হলে $(1-x^2)y_2 - xy_1$ -এর মান –
(A) a^2y (B) $-a^2y$ (C) ay (D) $2ay$
3. $y = x^3 \log\left(\frac{1}{x}\right)$ এবং $x \frac{d^2y}{dx^2} - p \frac{dy}{dx} + qx^2 = 0$ হলে $(p+q)$ -এর মান হবে –
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6
4. একটি ঘনকের আয়তন $8 \text{ cm}^3/\text{s}$ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন বাহুর দৈর্ঘ্য 12 cm , তখন তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধির হার –
(A) $\frac{5}{3} \text{ cm}^2/\text{s}$ (B) $\frac{7}{3} \text{ cm}^2/\text{s}$ (C) $\frac{8}{3} \text{ cm}^2/\text{s}$ (D) $\frac{27}{8} \text{ cm}^2/\text{s}$
5. $9e^x + 25e^{-x}$ -এর –
(A) অবম মান 30 (B) চরম মান 12
(C) অবম মান 12 (D) চরম মান 22
6. $y = e^{\sin^{-1} x}$ এবং $z = e^{-\cos^{-1} x}$ হলে প্রমাণ করো যে $\frac{d^2y}{dz^2} = 0$ । নিচে ধাপগুলি দেওয়া হল:
Step-I: $\frac{y}{z} = \frac{e^{\sin^{-1} x}}{e^{-\cos^{-1} x}} = e^{\sin^{-1} x + \cos^{-1} x} = e^{\frac{\pi}{2}}$
Step-II: $\frac{dy}{dz} = e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{d^2y}{dz^2} = 0$
Step-III: $y = e^{\sin^{-1} x}, z = e^{-\cos^{-1} x}$
Step-IV: $\therefore y = e^{\frac{\pi}{2}} \cdot z$
প্রমাণের সঠিক ধাপের ক্রমটি হল –
(A) I, II, III, IV (B) IV, III, II, I
(C) III, I, IV, II (D) III, IV, I, II

বিভাগ — খ: সম্ভাবনা তত্ত্ব ও বিন্যাস (Probability & Statistics)

7. প্রথম 30টি স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে যথেষ্টভাবে দুটি সংখ্যা x ও y নির্বাচন করা হলে, $(x^2 - y^2)$ রাশিটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা হবে —

- (A) $\frac{47}{87}$ (B) $\frac{15}{87}$ (C) $\frac{12}{87}$ (D) $\frac{9}{87}$

8. যদি E_1 ও E_2 দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন (mutually exclusive) ঘটনা হয়, তবে —

- (A) $P(E_1) + P(E_2) \leq 1$ (B) $P(E_1) + P(E_2) \geq 1$
(C) $P(E_1) + P(E_2) = 1$ (D) কোনটিই নয় (NOTA)

9. অনুরতের ট্রেনে ভ্রমণের সম্ভাবনা $\frac{2}{3}$ এবং প্লেনে ভ্রমণের সম্ভাবনা $\frac{1}{5}$ । অনুরতের ট্রেনে অথবা প্লেনে ভ্রমণের সম্ভাবনা —

- (A) $\frac{1}{15}$ (B) $\frac{2}{15}$ (C) $\frac{13}{15}$ (D) $\frac{7}{15}$

10. $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$ সেট থেকে যথেষ্টভাবে c -এর মান নির্বাচন করার সম্ভাবনা যাতে $x^2 + 4x + c = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব হয়, তা হল —

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{4}{9}$

11. যদি $P(A/B) = 0.75$, $P(B/A) = 0.6$ এবং $P(A) = 0.4$ হয়, তবে $P(\bar{A}/\bar{B})$ -এর মান —

- (A) $\frac{1}{17}$ (B) $\frac{13}{17}$ (C) $\frac{1}{19}$ (D) $\frac{13}{19}$

12. কেবলমাত্র 0 অথবা 1 উপাদান দিয়ে গঠিত সমস্ত 2×2 আকারের নির্ণায়ক (Determinant)-এর সেট থেকে যথেষ্টভাবে একটি নির্ণায়ক নির্বাচন করা হল। নির্বাচিত নির্ণায়কটি Singular হওয়ার সম্ভাবনা —

- (A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{7}{16}$ (D) $\frac{9}{16}$

13. জানা আছে যে এক ব্যক্তি 4 বারের মধ্যে 3 বার সত্য কথা বলে। সে একটি ছক্কা চালল এবং খবর দিল যে ছক্কাতে 6 সংখ্যাটি পড়েছে। সত্য সত্যই ছক্কা 6 পড়ার সম্ভাবনা —

- (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{1}{8}$

14. একটি সমসম্ভব চলক X -এর সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ:

X	-5	-3	-1	0	1	3	5
$P(X = x)$	$3K$	$2K$	0	0	K	$2K$	$3K$

$P(|X - 2| \leq 1)$ -এর মান হল —

- (A) $\frac{11}{12}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{4}$

15. উপরের সম্ভাবনা বিভাজন তালিকা থেকে $P(|X - 1| > 2)$ -এর মান —

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{11}{12}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{4}$

16. যদি $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{\lambda}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ এবং A, B ঘটনা দুটি পরস্পর স্বাধীন হয়, তবে λ -এর মান —

- (A) 2 (B) 5 (C) 3 (D) 1

17. A , 2 বারের মধ্যে 1 বার এবং B , 3 বারের মধ্যে 2 বার মিথ্যা কথা বলে। একই ঘটনা বিবৃত করতে তাদের পরস্পর বিরোধিতা করার সম্ভাবনা হবে —

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

18. প্রথম 100টি স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে একটি সংখ্যা x যথেষ্টভাবে নির্বাচন করা হল, তাহলে $(x + \frac{1}{x}) < 2$ হওয়ার সম্ভাবনা —

- (A) $\frac{1}{50}$ (B) $\frac{1}{100}$ (C) $\frac{2}{100}$ (D) 0

19. যদি $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{3}$, $P(A) = p$ এবং $P(B) = 2p$ হয়, তবে p -এর মান —

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{4}{9}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{7}{28}$

20. যদি $\frac{1+3P}{3}$, $\frac{1-P}{4}$ এবং $\frac{1-2P}{2}$ যথাক্রমে তিনটি ঘটনা A, B ও C -এর সম্ভাবনা হয় এবং A, B, C ঘটনা তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সমগ্র (exhaustive) হয়, তবে P -এর মান —

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{4}$

21. স্তম্ভ মেলানো (Matching Type):

স্তম্ভ — A	স্তম্ভ — B
(i) $X = \text{ধ্রুবক} = c$ হলে $E(X) =$	(p) $E(X)E(Y)$
(ii) $Y = cX + b$ (b, c ধ্রুবক) হলে $E(Y) =$	(q) $E(X) + E(Y)$
(iii) $Z = X + Y$ হলে $E(Z) =$	(r) c
(iv) $Z = XY$ এবং X, Y স্বাধীন হলে $E(Z) =$	(s) $cE(X) + b$

সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

- (A) (i)→(r), (ii)→(s), (iii)→(p), (iv)→(q)
 (B) (i)→(p), (ii)→(r), (iii)→(q), (iv)→(s)
 (C) (i)→(r), (ii)→(s), (iii)→(q), (iv)→(p)
 (D) (i)→(p), (ii)→(q), (iii)→(r), (iv)→(s)

22. বিবৃতি ও কারণ (Assertion-Reasoning Type):

বিবৃতি (A): X এবং Y সম্ভাবনা চলক দুটি পরস্পর স্বাধীন এবং $\text{Var}(X) = 3$, $\text{Var}(Y) = 4$ হলে $\text{Var}(4X - 3Y)$ -এর মান 84।

কারণ (R): $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, যেখানে a এবং b দুটি ধ্রুবক।

- (A) A এবং R উভয়েই সত্য এবং R হল A-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
 (B) A এবং R উভয়েই সত্য কিন্তু R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
 (C) A সত্য কিন্তু R মিথ্যা।
 (D) A মিথ্যা কিন্তু R সত্য।

23. 52টি তাসের একটি প্যাকেট থেকে একটি তাস যথেষ্টভাবে (randomly) তোলা হল। প্রদত্ত যে, তাসটি রানি (queen)। তাসটি ইস্কাবন (spade) হওয়ার সম্ভাবনা

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{4}{13}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$

24. ধরো, তোমার উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর যত সংখ্যক কলেজে তুমি ভর্তির জন্য আবেদন করবে তার সংখ্যা হল X এবং $P(X = x)$ হল তোমার x -সংখ্যক কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রদত্ত যে,

$$P(X = x) = \begin{cases} kx, & \text{যদি } x = 0 \text{ বা } 1 \\ 2kx, & \text{যদি } x = 2 \\ k(5 - x), & \text{যদি } x = 3 \text{ বা } 4 \\ 0, & \text{যদি } x > 4 \end{cases}$$

যেখানে k একটি ধনাত্মক ধ্রুবক।

- 24.1. k -এর মান হয়—

(A) 0.125 (B) 1 (C) 0.12 (D) $k \in \mathbb{R}$

- 24.2. ঠিক একটি কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা হয়—

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$

- 24.3. সর্বাধিক দুটি কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা হয়—

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$

25. 4 জন লোক একটি লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ও $\frac{1}{8}$ । তাহলে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করার সম্ভাবনা— [2019]

(A) $\frac{1}{192}$ (B) $\frac{5}{192}$ (C) $\frac{25}{32}$ (D) $\frac{7}{32}$

26. দুটি পাত্রের মধ্যে প্রথমটিতে 2টি লাল ও 3টি সাদা এবং দ্বিতীয়টিতে 3টি লাল ও 5টি সাদা বল আছে। প্রথম পাত্র থেকে যথেষ্টভাবে একটি বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রে রাখা হয় এবং তারপর দ্বিতীয় পাত্র থেকে একটি বল তোলা হয়। যদি তোলা বলটি লাল হয়, তবে প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় পাত্রে স্থানান্তরিত করা বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হবে—

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{9}{11}$ (C) $\frac{9}{19}$ (D) $\frac{9}{17}$

27. এক বিমা কোম্পানি 6,000 স্কুটার চালক, 3,000 মারুতি চালক এবং 9,000 ট্রাক চালকের জন্য বিমা করে। এদের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যথাক্রমে 0.02, 0.06 এবং 0.30; একজন চালক একটি দুর্ঘটনা ঘটায়। ওই ব্যক্তির মারুতি চালক হওয়ার সম্ভাবনা হবে—

(A) $\frac{1}{50}$ (B) $\frac{2}{51}$ (C) $\frac{3}{50}$ (D) $\frac{9}{50}$

28. গণিতের একটি প্রশ্নগুচ্ছ সমাহারে 300টি সহজতর সত্য/মিথ্যা আকারের, 200টি কঠিনতর সত্য/মিথ্যা আকারের, 500টি সহজতর বহুমুখী উত্তরধর্মী (MCQ) এবং 400টি কঠিনতর বহুমুখী উত্তরধর্মী প্রশ্ন সংগ্রহ করা আছে। প্রশ্নগুচ্ছ থেকে যথেষ্টভাবে একটি প্রশ্ন নির্বাচন করা হল। যদি জানা থাকে যে এটি বহুমুখী উত্তরধর্মী প্রশ্ন, তবে এটি সহজতর প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা হবে—

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) কোনোটিই নয়